

RRS Route Editor Math

Авилкин Николай

29 сентября 2026 г.

Содержание

1	Нормализация координат мыши	3
2	Мировые координаты мыши	3
3	Параметрическое уравнение прямой	3
4	Пересечение прямой и плоскости	4
5	Пересечение прямой и цилиндра	5

1 Нормализация координат мыши

В VSG диапазон координат мыши:

$x : [0; windowWidth]$

$y : [0; windowHeight]$

Чтобы сконвертировать их к нормализованным координатам $[-1.0; 1.0]$, проводим следующие трансформации:

$$\begin{aligned} xNorm &= \frac{x}{windowWidth} * 2.0 - 1.0 \\ yNorm &= \frac{y}{windowHeight} * 2.0 - 1.0 \end{aligned} \quad (1)$$

2 Мировые координаты мыши

Чтобы математически определить точку пересечения мыши с объектами сцены, нам необходимо получить луч, исходящий из мировых координат мыши вглубь сцены.

Для этого нормализуем координаты мыши и добавляем к ним компонент Z (глубину): обычно 0.0 для начала луча и 1.0 для точки, которая глубже/дальше относительно камеры и помогает определить направление луча.

Потом последовательно умножаем полученные 3D-векторы (экранные координаты) на обратную матрицу проекции и на обратную матрицу вида. Получаем 2 точки в мировых координатах, которые как раз и образуют луч, который понадобится нам в дальнейших расчетах.

3 Параметрическое уравнение прямой

Для последующих расчётов будет удобно представлять нашу прямую (луч от мыши) в следующем виде:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_x t \\ y = y_0 + a_y t \\ z = z_0 + a_z t \end{cases} \quad (2)$$

где $\vec{a}$ - это направляющий вектор, а t - это вещественный параметр (при нормализованном векторе $\vec{a}$ это длина отрезка от начала луча до точки пересечения).

4 Пересечение прямой и плоскости

Мы будем рассчитывать пересечение с плоскостью, заданной точкой, лежащей на ней (обычно положением гизмо) и вектором нормали $\vec{n}$ (обычно направлением камеры).

Уравнение плоскости, проходящей через точку $G(G_x; G_y; G_z)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}(n_x; n_y; n_z)$, выражается формулой:

$$n_x * (x - G_x) + n_y * (y - G_y) + n_z * (z - G_z) = 0 \quad (3)$$

Назовём начало луча точкой $M(x_0, y_0, z_0)$.

Подставим в это уравнение наши x , y и z из параметрического уравнения прямой, сократим и выразим t :

$$\begin{aligned} n_x * (x_0 + a_x t - G_x) + n_y * (y_0 + a_y t - G_y) + n_z * (z_0 + a_z t - G_z) &= 0 \\ n_x a_x t + n_y a_y t + n_z a_z t &= -n_x x_0 + n_x G_x - n_y y_0 + n_y G_y - n_z z_0 + n_z G_z \\ t(\vec{n} \cdot \vec{a}) &= \vec{n} \cdot \vec{G} - \vec{n} \cdot \vec{M} \\ t &= \frac{\vec{n} \cdot \vec{G} - \vec{n} \cdot \vec{M}}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \end{aligned} \quad (4)$$

Подставляем t в параметрическое уравнение и получаем необходимую нам точку пересечения.

5 Пересечение прямой и цилиндра

Рассмотрим цилиндр, направленный вдоль оси X , центр основания которого расположен в точке $C(C_x, C_y, C_z)$. Радиус - R ; высота - H . Он выражается формулами:

$$\begin{cases} (y - C_y)^2 + (z - C_z)^2 = R^2 \\ C_x \leq x \leq C_x + H \end{cases} \quad (5)$$

Назовём начало луча точкой $M(x_0, y_0, z_0)$.

Подставим в это уравнение наши x , y и z из параметрического уравнения прямой, сократим и выразим t :

$$\begin{aligned} (y_0 + a_y t - C_y)^2 + (z_0 + a_z t - C_z)^2 &= R^2 \\ y_0^2 + a_y^2 t^2 + C_y^2 + 2y_0 a_y t - 2y_0 C_y - 2a_y t C_y & \end{aligned} \quad (6)$$